

Тема, статья или задача



Информатика Русский язык Математика Физика Английский язык Обществознание Биология История География

Химия Литература Начальная школа Немецкий язык Французский язык Дошкольное образование Окружающий мир

Испанский язык Китайский язык

Скачайте приложение — и читайте Фоксфорд.Учебник на телефоне или планшете

Удобная навигация, видео-разборы тем, задачи для самопроверки — всё это в вашем кармане. А ещё раздел с полезными материалами, календарь занятий и уведомления о предстоящих уроках.

Скачать

А ты готов к новому учебному году?

Проверь свои знания по 6 главным предметам в нашем чат-боте во ВКонтакте. В конце выдадим рекомендации и подарок для лёгкого старта

Начать решать

Бесплатные курсы от Алгоритмики и Фоксфорда

Запишитесь на занятия по кодингу, созданию игр и дизайну



Заниматься бесплатно

Главная > Учебник > Химия > Радиоактивность. Радиоактивный распад.

Показать список статей

Радиоактивность. Радиоактивный распад.



Содержание

- Понятие радиоактивности
- История открытия явления радиоактивности
- Опыты Резерфорда
- Виды радиоактивного распада
- Закон радиоактивного распада ядер





Понятие радиоактивности

Почти 90% из 2500 известных атомных ядер нестабильны. Нестабильное ядро самопроизвольно превращается в другие ядра с испусканием частиц. Это свойство ядер называется **радиоактивностью**.

Радиоактивность

самопроизвольное превращение нестабильного ядра в другие ядра, сопровождающееся испусканием частиц.

У больших ядер нестабильность возникает вследствие конкуренции между притяжением нуклонов ядерными силами и кулоновским отталкиванием протонов. Стабильных ядер с зарядовым числом $Z > 83$ и массовым числом $A > 209$ не существует. Но радиоактивными могут оказаться и ядра атомов с существенно меньшими значениями чисел Z и A . Если ядро содержит значительно больше протонов, чем нейтронов, то нестабильность обуславливается избытком энергии кулоновского взаимодействия. Ядра, которые содержат избыток нейтронов, оказываются нестабильными вследствие того, что масса нейтрона превышает массу протона. Увеличение массы ядра приводит к увеличению его энергии.



История открытия явления радиоактивности

Явление радиоактивности было открыто в 1896 г. французским физиком А. Беккерелем, который обнаружил, что соли урана испускают неизвестное излучение, способное проникать через непрозрачные для света преграды и вызывать почернение фотоэмульсии. Через два года французские физики М. и П. Кюри обнаружили радиоактивность тория и открыли два новых радиоактивных элемента — полоний и радий.

В последующие годы исследованием природы радиоактивных излучений занимались многие физики, в том числе Э. Резерфорд и его ученики. Было выяснено, что радиоактивные ядра могут испускать частицы трёх видов: положительно и отрицательно заряженные и нейтральные. Эти три вида излучений были соответственно названы α -, β - и γ -излучениями. В магнитном поле α - и β -лучи испытывают отклонения в противоположные стороны, причём β -лучи отклоняются значительно больше. γ -лучи в магнитном поле вообще не отклоняются.

Оказалось, что α -излучение — это поток ядер ${}^4_2\text{He}$ атомов гелия, β -излучение — поток быстрых электронов ${}^{0}_{-1}\text{e}$, а γ -излучение — поток квантов электромагнитного излучения высокой частоты.

Эти три вида радиоактивных излучений сильно отличаются друг от друга по способности ионизировать атомы вещества и, следовательно, по проникающей способности. Наименьшей проникающей способностью обладает α -излучение. В воздухе при нормальных условиях α -лучи проходят путь в несколько сантиметров; β -лучи гораздо меньше поглощаются веществом, они способны пройти через слой алюминия толщиной в несколько миллиметров. Наибольшей проникающей способностью обладают γ -лучи, способные проходить через слой свинца толщиной 5–10 см.



Опыты Резерфорда

В 1911 году Э. Резерфорд провёл опыты по бомбардировке золотой фольги положительно заряженными альфа-частицами (рис. 1). Оказалось, что большинство альфа-частиц проходит сквозь золотую фольгу практически без заметного изменения направления движения. Однако некоторые частицы отклонялись от первоначального направления на значительные углы и даже отбрасывались



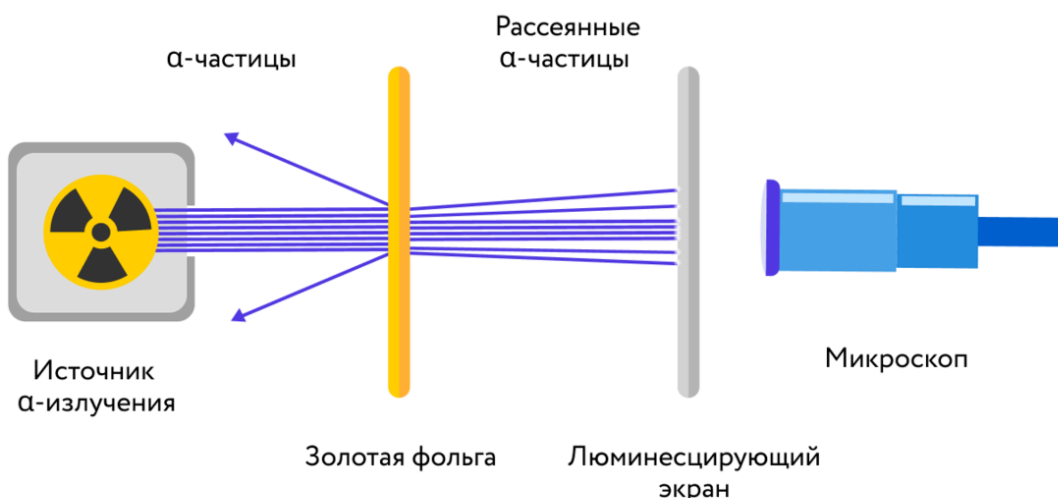


Рис. 1. Опыты Резерфорда по бомбардировке золотой фольги альфа-частицами

Перечисленные открытия и опыты по бомбардировке золотой фольги положительно заряженными альфа-частицами позволили Резерфорду создать так называемую «планетарную» модель атома. Резерфорд предположил, что в центре атома содержится **ядро**, в котором сосредоточен весь положительный заряд и практически вся масса атома; вокруг ядра подобно планетам Солнечной системы вращаются отрицательно заряженные электроны. Радиус ядра в 10^5 тысяч раз меньше радиуса всего атома.

Во втором десятилетии XX в., после открытия Э. Резерфордом ядерного строения атомов, было твёрдо установлено, что радиоактивность — это свойство атомных ядер.

Радиоактивное излучение всех видов (альфа, бета, гамма, нейтроны), а также электромагнитная радиация (рентгеновское излучение) оказывают очень сильное биологическое воздействие на живые организмы, которое заключается в процессах возбуждения и ионизации атомов и молекул, входящих в состав живых клеток. Под действием ионизирующей радиации разрушаются сложные молекулы и клеточные структуры, что приводит к лучевому поражению организма. Поэтому при работе с любым источником радиации необходимо принимать все меры радиационной защиты людей, которые могут попасть в зону действия излучения.



Виды радиоактивного распада

Основными радиоактивными распадами являются α -распад и β^- -распад (электронный распад):

α -распад

самопроизвольное превращение атомного ядра с числом протонов Z и нейтронов N в другое (дочернее) ядро, содержащее число протонов $Z-2$ и нейтронов $N-2$.

У дочернего ядра заряд уменьшается на $2e$, а массовое на 4 . При этом испускается α -частица — ядро атома гелия ${}^4_2\text{He}$:



превращение атомного ядра с числом протонов Z и нейтронов N в другое (дочернее) ядро, содержащее число протонов $Z+1$ и число нейтронов $N-1$.

У дочернего ядра массовое число остается неизменным, а заряд увеличивается на 1 . Дочернее ядро оказывается ядром одного из изотопов элемента, порядковый номер которого в таблице Менделеева на единицу превышает порядковый номер исходного ядра. Это распад ядра, при котором из ядра вылетает электрон:

$${}_Z^AX_{\{to\}}{}_{-1}^0e+{}_{Z+1}^AY.$$

На практике широко используется радиоактивный распад ядер урана ${}^{235}\text{U}$, в результате которого протекает самоподдерживающаяся цепная ядерная реакция. При распаде одного ядра ${}^{235}\text{U}$ обычно испускается от 1 до 8 (в среднем — $2,5$) свободных нейтрона. Каждый нейтрон, образовавшийся при распаде ядра ${}^{235}\text{U}$, при условии взаимодействия с другим ядром ${}^{235}\text{U}$ может вызвать новый акт распада. Это явление называется *цепной реакцией деления ядра*. Любой распад ядра всегда сопровождается выделением энергии. Поэтому этот изотоп урана используется как топливо в ядерных реакторах, а также в ядерном оружии.

В любом образце радиоактивного вещества содержится огромное число радиоактивных (родительских) ядер атомов. С течением времени они подлежат радиоактивному распаду, в результате которого образуются новые (дочерние) ядра атомов.



Закон радиоактивного распада ядер

$$N = N_0 \cdot 2^{\left(-\frac{t}{T}\right)}$$

где N_0 — первоначальное число радиоактивных (родительских) ядер атомов (в момент времени $t = 0$);

N — число нераспавшихся радиоактивных (родительских) ядер атомов (в момент времени t);

$(N_0 - N)$ — число распавшихся радиоактивных (дочерних) ядер атомов (в момент времени t);

T — период полураспада (время, в течение которого распадается половина первоначальных ядер атомов).

Период полураспада

основная величина, характеризующая скорость процесса. Чем меньше период полураспада, тем интенсивнее протекает распад.

Так, для урана период полураспада $T \approx 4,5$ млрд лет, а для радия $T \approx 1600$ лет. Поэтому активность радия значительно выше, чем урана. Существуют радиоактивные элементы с периодом полураспада в доли секунды.

Скорость радиоактивного распада характеризуется активностью A . По определению,

$$A = \frac{dN}{dt} = N_0 \cdot \left(-\frac{1}{T}\right) \cdot 2^{\left(-\frac{t}{T}\right)} = -\frac{dN}{dt} < 0,$$

что понятно, ведь число N с течением времени уменьшается.

Оцените статью

Понятно 86

Непонятно 27

Поделитесь статьёй



Фоксфорд.Учебник
Читать в приложении удобнее

Открыть

Обновлено: 11 авг. 2026

Больше возможностей с регистрацией

Проходите тесты и закрепляйте знания

Сохраняйте статьи в избранное

Смотрите видеоуроки

Оценивайте статьи

Зарегистрироваться

ФОКС РЕКОМЕНДУЕТ

Решить пробники ЕГЭ

Увеличьте ваши шансы на ЕГЭ — у нас есть варианты по всем предметам. Это даст +100 к уверенности и знаниям на экзамене

Пробные варианты ЕГЭ

Подготовиться к ЕГЭ по информатике

Подборка статей от экспертов для комплексной подготовки и достижения результатов

Собрали лапками

Найти профессию мечты

Пройдите небольшой тест, который поможет выбрать специальность и составить план поступления в вуз мечты

Тест по профориентации

Узнать, как пишется НЕ с разными частями речи

Все случаи слитного и раздельного написания НЕ. Правописание НИ. Теория к заданию № 13 ЕГЭ



Узнать лайфхаки по поступлению в лучшие вузы страны

Расскажем, как получить максимальные баллы на экзамене, подготовиться к олимпиаде, пройти на бюджет

Бесплатный вебинар

Изучить причастия за 3 минуты

Постоянные и непостоянные признаки. Как отличить причастие от прилагательного

Статья в Учебнике



О нас



Учёба
в Фоксфорде



Бесплатно



Подобрать занятия

Чат с поддержкой

Социальные сети

Контакты

ask@foxford.ru

8 800 302-04-12

Ответьте на нес
вопросов

Предложим варианты обуч
именно для вас

Начать опрос

Фоксфорд:
Учебник и тренажер

Полезные материалы, трен
и расписание — всё нужное

Скачать

©
Фоксфорд,
2009–
2026

[Политика обработки
персональных данных](#)

Внесена в реестр российских программ:
[запись №15676 от 25.11.2022 года](#)

Государственная
лицензия



Фоксфорд.Учебник
Читать в приложении удобнее

Открыть

